

第 4 组交付说明（提交清单与打包）

模块：工具注册 + OS Skills（工具服务层） 对齐设计书「十、提交要求」与「六、评分标准」

- 组长账号命名建议包名：`04_组长姓名.zip`
- 报告格式要求：PDF、正文宋体小四（本目录 Markdown 源文件可直接 / 转 Word / 转 PDF，正文格式按此要求排版）
- 日期：2026-09-11（最终检查点）

一、提交文件总清单

类别	文件	说明
调研报告	<code>docs/第4组调研报告.md</code> + <code>.pdf</code>	≥3000 字（约 4000）：UF0 ² /Tools、MCP 协议、竞品、协同、文献（占 20 分）
设计文档	<code>docs/第4组设计文档.md</code>	架构/接口契约/模块设计/流程图/可行性/风险评估（占 30 分）
单元测试报告	<code>docs/第4组单元测试报告.md</code>	583 项全绿 + 功能-测试映射（占原型实现）
接口文档	<code>docs/第4组接口文档.md</code>	<code>tool_result_json</code> 接口 + 工具/技能目录 + 错误码（检查点 1）
联调与集成报告	<code>docs/第4组联调与集成报告.md</code>	真机 LLM/邮件/QQ/百炼服务端 + 演示场景核对（占系统集成）
安全机制验证	<code>docs/第4组安全机制验证记录.md</code> + <code>docs/evidence/security_test_*.png</code>	最低授权下危险指令（ <code>rm/format/shutdown</code> ）硬拦截实测
Web 演示记录	<code>docs/第4组Web演示记录.md</code>	设计书 6 个演示场景端到端实测
ADR 决策记录	<code>docs/adr/*.md</code> （11 条）	关键架构/工具决策可追溯（加分代码质量/工程规范）
真机证据	<code>docs/evidence/*</code>	<code>agent_qwen_live</code> 、 <code>email_live_qq</code> 、QQ 截图、安全拦截截图等
演示视频说明	—	MP4 ≤5min（建议录：整理下载目录端到端 + 真实 LLM 文件操作），按实际演示录制

二、源码与测试（代码随包）

项	路径	规模
工具实现	core/tool_registry.py	61 个系统工具
技能实现	core/skill_library.py	26 个 OS 技能
统一入口	core/os_service_api.py	Tool/Skill 统一 API + 统计
Mock	mock/mock_tools.py	61 工具同构 Mock
单元测试	tests/（25 文件）	583 项全绿
交互入口	examples/agent_cli.py、examples/miniyu_web.py	CLI + Web
配置模板	config.yaml.example	空 key 模板（不含个人敏感信息）
使用说明	miniyu使用说明.md、README.md	部署/操作/跨平台

三、一键复现（打包内最高效验收路径）

```
# 1) 环境
pip install -r requirements.txt

# 2) 跑测试（552 全绿）
python -m pytest -q

# 3) 无 key 也能跑（离线确定性脑，演示全流程）
python examples/agent_cli.py          # 或网页版 python examples/miniyu_web.py

# 4) 填自己的 key 走真实 LLM
cp config.yaml.example config.yaml    # 填 llm.api_key / llm.model
python examples/miniyu_web.py

# 5) Linux 桌面自动化（验收目标环境）
bash setup_linux.sh                   # 装工具/依赖/生成配置；选 Xorg 会话
bash run_miniyu_web.sh
```

四、验收要点自检表

验收要点（设计书第七条）	状态
调研报告 ≥3000 字 + 文献	✅ 第4组调研报告.md（约 4000 字）+ PDF（宋体小四）
设计文档：架构/接口/模块/流程/可行/风险	✅ 第4组设计文档.md

验收要点（设计书第七条）	状态
模块独立运行 + 单元测试通过	✅ 583 全绿
Mock 接口可用	✅ mock/mock_tools.py 61 工具
5 组集成数据流正确（1→2→3→4）	✅ 第4组联调与集成报告.md
危险操作被拦截	✅ 删除/外发高风险 + 安全确认（与第 5 组协同）
汇报演示 PPT≥15 页、演示≥10min	待组内按 汇报演示 项准备（本次未交付，可协助生成 PPT 素材）

五、待办提醒（提交前检查）

- [] 演示视频 MP4（≤5min）按实际环境录制（Ubuntu 上录「整理下载目录」最佳）
- [] PPT（≥15 页）分组汇报（docs/第4组汇报PPT.pptx 已 18+ 页，待组内最终定稿）
- [] 包名改为 04_组长姓名.zip，正文 PDF 宋体小四
- [] 确认打包不含 config.yaml（含个人 key/授权码）——只含 config.yaml.example
- [] 已删除过期替代文件：test_report.md、mcp_research.md、接口文档.docx、设计文档.docx（接口/设计以 第4组接口文档.md、第4组设计文档.md 为准）

本里程碑交付范围增补（2026-09-11，P1 成本优化）

- P1 Token/观测成本控制完成：_MAX_HISTORY_IMAGES=2 历史图片裁剪 + _browser_action_needs_visual 成功结构化动作不自动截图 + System Prompt 第 14 条“结构化读文字”；reasoning_tokens 入库，run_log 与官网账单口径一致。
- 实测基线：豆包 E2E 账单 274,606（P1 前）→ 147,362（P1 后，-46%），图片峰 6→2，run_log cum=147,362 与账单完全一致；测试 590 全绿。
- 前置能力一并交付：浏览器会话屏障（禁止网页任务逃逸桌面工具）、browser_refresh / browser_bring_to_front 窗口前置、持久登录档案（独立 user_data_dir）、Linux/Windows 跨平台修补。
- 下一阶段 P2：元素定位可靠性（contenteditable/发送按钮结构化）+ 三类 Benchmark（基线 147,362）。

本说明配合 README.md、miniyu使用说明.md 使用；跨平台与部署细节见二者。